ĐHQG TPHCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA

Khoa Khoa học và Kỹ thuật Máy tính

QUY ĐỊNH BÀI TẬP LỚN

Kho dữ liệu và Hệ hỗ trợ Quyết định

CO4031 - Học kỳ 261

Mã học phần: CO4031
Số tín chỉ: 3 (ECTS: 6)
Học kỳ: 261 (Năm học 2026–2027)
Tỷ trọng đánh giá: 35% tổng điểm môn học
Giảng viên phụ trách: Đỗ Thanh Thái

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 10 tháng 09 năm 2026

Mục lục

1 Tổng quan **2**
1.1 Mục tiêu bài tập lớn . . . 2
1.2 Đối chiếu chuẩn đầu ra học phần . . . 2
1.3 Hình thức và quy mô nhóm . . . 2

2 Lịch trình và các mốc thời gian quan trọng **3**

3 Đề tài và dữ liệu **3**
3.1 Lựa chọn đề tài . . . 3
3.2 Ví dụ lĩnh vực đề tài . . . 4

4 Thuyết trình **4**
4.1 Hình thức thuyết trình . . . 4
4.2 Yêu cầu thuyết trình trực tiếp . . . 4
4.3 Yêu cầu video thuyết trình (cho nhóm không thuyết trình trực tiếp) . . . 5

5 Quy định nộp bài **5**
5.1 Thành phần nộp . . . 5
5.2 Cách thức nộp . . . 5

6 Tài liệu tham khảo **5**



1 Tổng quan

1.1 Mục tiêu bài tập lớn

Bài tập lớn (Assignment) của môn học **Kho dữ liệu và Hệ hỗ trợ Quyết định (CO4031)** nhằm mục tiêu đánh giá khả năng của sinh viên trong việc vận dụng kiến thức về kho dữ liệu (Data Warehouse) và hệ hỗ trợ quyết định (Decision Support System) để giải quyết một bài toán thực tế. Cụ thể, bài tập lớn yêu cầu sinh viên:

1. **Phân tích** yêu cầu nghiệp vụ và xác định bài toán cần giải quyết.
2. **Thiết kế** kho dữ liệu theo mô hình đa chiều (star schema / snowflake schema), bao gồm cả quy trình ETL.
3. **Hiện thực** hệ thống hoàn chỉnh với backend (cơ sở dữ liệu, ETL, OLAP) và frontend (dashboard / giao diện truy vấn).
4. **Phát triển** một thành phần hệ hỗ trợ quyết định (DSS) dựa trên kho dữ liệu đã xây dựng.
5. **Đánh giá** kết quả, phân tích hạn chế và đề xuất hướng phát triển.
6. **Trình bày** kết quả trước lớp hoặc qua video.

1.2 Đối chiếu chuẩn đầu ra học phần

Bài tập lớn đóng góp trực tiếp vào các chuẩn đầu ra (Learning Outcomes) sau đây, theo đề cương môn học DCMH.CO4031.6.1:

Bảng 1: Đối chiếu chuẩn đầu ra và hoạt động đánh giá

Chuẩn đầu ra	Mô tả	Bài tập lớn
L.O.1.1	Giải thích các khái niệm cơ bản về DW và DSS	✓
L.O.1.2	Mô tả vai trò của DW trong DSS	✓
L.O.1.3	Nêu ví dụ thực tế về DW và DSS	✓
L.O.2.1	Mô tả quy trình và nguyên lý thiết kế DW	✓
L.O.2.2	Xác định các vấn đề liên quan đến thiết kế DW	✓
L.O.2.3	Thiết kế và hiện thực được hệ thống DW	✓
L.O.3.1	Giải thích khái niệm và đặc tính của MSS và DSS	✓
L.O.3.2	Giải thích các giai đoạn chính trong ra quyết định	✓
L.O.3.3	Minh họa quá trình mô hình hóa trong DSS	✓
L.O.4.1	Giải thích nguyên tắc phân tích, thiết kế DSS	✓
L.O.4.2	Phân tích, thiết kế, hiện thực một DSS đơn giản	✓

1.3 Hình thức và quy mô nhóm

- **Hình thức:** Làm việc theo nhóm, mỗi nhóm **2-3 sinh viên**.
- **Phân công:** Mọi thành viên đều phải tham gia đóng góp vào công việc chung của nhóm. Mỗi thành viên phải có vai trò rõ ràng (ví dụ: thiết kế DW, phát triển ETL, phát triển frontend, xây dựng DSS, viết báo cáo).

- **Chấm điểm cá nhân:** Điểm bài tập lớn của từng cá nhân có thể được điều chỉnh (cộng/trừ) dựa trên mức độ đóng góp thực tế, được xác định thông qua peer review và đánh giá của giảng viên trong buổi thuyết trình.

2 Lịch trình và các mốc thời gian quan trọng

Học kỳ 261 bắt đầu từ ngày **24/08/2026** (Tuần 1) và kết thúc ngày **06/12/2026** (Tuần 15). Học kỳ gồm 15 tuần học và 1 tuần nghỉ giữa kỳ (Tuần 8), tổng 16 tuần.

Bảng 2: Lịch học kỳ 261

Tuần	Từ ngày	Đến ngày	Hoạt động
1	24/08/2026	30/08/2026	Chương 1: Tổng quan DW & DSS
2	31/08/2026	06/09/2026	Chương 1 (tt): Tổng quan DW & DSS
3	07/09/2026	13/09/2026	Chương 2: Các vấn đề cơ bản trong DW (*Quy định BTL (10/09)*)
4	14/09/2026	20/09/2026	Chương 3: Thiết kế DW
5	21/09/2026	27/09/2026	Chương 3 (tt)
6	28/09/2026	04/10/2026	Chương 4: Hệ hỗ trợ quản lý (MSS)
7	05/10/2026	11/10/2026	Chương 5: DSS, mô hình và hỗ trợ
8	12/10/2026	18/10/2026	**Nghỉ giữa kỳ**
9	19/10/2026	25/10/2026	Chương 6: Chi tiết DSS
10	26/10/2026	01/11/2026	Chương 7: Mô hình hóa và phân tích
11	02/11/2026	08/11/2026	Chương 8: Phát triển DSS
12	09/11/2026	15/11/2026	Hoàn thiện dự án: *Deadline nộp báo cáo (15/11)*
13	16/11/2026	22/11/2026	**Thuyết trình, Buổi 1**
14	23/11/2026	29/11/2026	**Thuyết trình, Buổi 2**
15	30/11/2026	06/12/2026	**Thuyết trình, Buổi 3**

3 Đề tài và dữ liệu

3.1 Lựa chọn đề tài

Mỗi nhóm **tự chọn** đề tài và dữ liệu. Đề tài phải thỏa mãn các yêu cầu tối thiểu sau:

(a) Đề tài phải liên quan đến việc **xây dựng kho dữ liệu (Data Warehouse)** làm cốt lõi, phục vụ phân tích và hỗ trợ ra quyết định.

(b) Dữ liệu nguồn có thể lấy từ: dữ liệu mở (open data), Kaggle, UCI Machine Learning Repository, dữ liệu thực tế từ doanh nghiệp (có sự đồng ý của chủ dữ liệu) với quy mô đủ lớn.

(c) Đề tài phải có **ý nghĩa thực tế**: giải quyết một bài toán phân tích hoặc ra quyết định cụ thể trong một lĩnh vực nhất định.

Từ db của các domain, làm sao để thiết kế schema data warehouse?
DW chỉ lưu trữ dữ liệu và dùng cho OLAP, còn dự đoán là của data mining?

3.2 Ví dụ lĩnh vực đề tài

Dưới đây là một số gợi ý lĩnh vực (sinh viên không giới hạn trong danh sách này):

Bảng 3: Gợi ý lĩnh vực và đề tài

Lĩnh vực	Gợi ý đề tài
Bán lẻ / Thương mại	DW phân tích doanh số bán hàng đa kênh, hỗ trợ quyết định nhập hàng, khuyến mãi
Ngân hàng / Tài chính	DW phân tích rủi ro tín dụng, phát hiện gian lận, hỗ trợ cấp tín dụng
Y tế	DW phân tích dịch bệnh, chất lượng điều trị, quản lý thuốc
Giáo dục	DW phân tích kết quả học tập, dự báo sinh viên có nguy cơ bỏ học
Logistics	DW phân tích hiệu suất vận tải, tối ưu tuyến đường, quản lý kho bãi
Thương mại điện tử	DW phân tích hành vi người dùng, gợi ý sản phẩm, dự báo nhu cầu
Nông nghiệp	DW phân tích năng suất cây trồng, dự báo thời tiết & giá cả nông sản
Viễn thông	DW phân tích churn rate (tỷ lệ rời mạng), phân khúc khách hàng
Giao thông đô thị	DW phân tích lưu lượng giao thông, hỗ trợ quy hoạch hạ tầng

4 Thuyết trình

4.1 Hình thức thuyết trình

Do số lượng nhóm lớn (dự kiến 21-30 nhóm), mỗi buổi học có **4-5 nhóm** thuyết trình trực tiếp. Các nhóm **không** thuyết trình trực tiếp phải **quay video thuyết trình** và upload lên **YouTube** (chế độ unlisted) hoặc **Google Drive**, sau đó đính kèm link và trang bìa của báo cáo.

Bảng 4: Phân bổ thuyết trình

Buổi	Tuần	Ngày (Thứ 5)	Hình thức
1	13	19/11/2026	4-5 nhóm thuyết trình trực tiếp
2	14	26/11/2026	4-5 nhóm thuyết trình trực tiếp
3	15	03/12/2026	4-5 nhóm thuyết trình trực tiếp

- Các nhóm còn lại nộp **video thuyết trình** (thời lượng 10-15 phút) cùng với báo cáo.
- Thuyết trình trực tiếp / video: sinh viên đăng ký với giảng viên.

4.2 Yêu cầu thuyết trình trực tiếp

- Thời lượng: **15 phút** thuyết trình + **5 phút** Q&A.
- **Tất cả thành viên** trong nhóm phải tham gia trình bày (chia phần rõ ràng).

4.3 Yêu cầu video thuyết trình (cho nhóm không thuyết trình trực tiếp)

- Thời lượng: **10-15 phút**.
- **Tất cả thành viên** trong nhóm phải xuất hiện và trình bày trong video.
- Chất lượng: hình ảnh rõ, âm thanh rõ ràng.
- Upload lên YouTube (unlisted) hoặc Google Drive, set quyền xem.
- Đính kèm **link video** vào **trang bìa báo cáo** khi nộp.

Bắt buộc

Tất cả các thành viên trong nhóm đều phải tham gia thuyết trình, kể cả trực tiếp lẫn qua video, thì mới được tính điểm. Thành viên không tham gia thuyết trình sẽ bị **trừ điểm cá nhân** hoặc **không được tính điểm** bài tập lớn.

5 Quy định nộp bài

5.1 Thành phần nộp

Mỗi nhóm nộp **một file ZIP** chứa:

1. **Báo cáo** (file PDF).
2. **Mã nguồn** (thư mục `src/`): bao gồm SQL scripts, Python/R code, frontend code, ETL scripts (ưu tiên github, có thể access được)
3. **Dữ liệu mẫu** (thư mục `data/`): github/Google Drive.
4. **Slide thuyết trình** (file PDF): slide dùng để thuyết trình trực tiếp hoặc trong video.
5. **Link video** (nếu là nhóm thuyết trình qua video): trang bìa báo cáo.

5.2 Cách thức nộp

- **Kênh 1:** Nộp qua hệ thống e-learning (LMS) của môn học.
- **Deadline:** 23:59, ngày **15/11/2026** (Chủ nhật, cuối Tuần 12).

6 Tài liệu tham khảo

Sinh viên tham khảo các tài liệu sau (theo đề cương môn học DCMH.CO4031.6.1):

[1] W. H. Inmon, *Building the Data Warehouse*, 4th ed. Wiley, 2005.
[2] R. Kimball, M. Ross, *The Data Warehouse Toolkit*, 3rd ed. Wiley, 2013.
[3] E. Turban, J. E. Aronson, T.-P. Liang, *Decision Support Systems and Intelligent Systems*, 7th ed. Prentice-Hall, 2005.
[4] R. Elmasri, S. B. Navathe, *Fundamentals of Database Systems*, 7th ed. Addison-Wesley, 2016.
[5] R. Sharda, D. Delen, E. Turban, *Analytics, Data Science, & Artificial Intelligence: Systems for Decision Support*, 7th ed. Pearson, 2020.
[6] J. Han, M. Kamber, J. Pei, *Data Mining: Concepts and Techniques*, 3rd ed. Morgan Kaufmann, 2012.
[7] F. Burstein, C. W. Holsapple, *Handbook on Decision Support Systems*. Springer, 2008.

[8] Trần Minh Quang *et al.*, *Cơ sở dữ liệu: khái niệm, phương pháp, và kỹ thuật phân tích thiết kế*. NXB ĐHQG-HCM, 2025.

Tài liệu này được phát hành kèm theo học kỳ 261. Mọi thay đổi sẽ được thông báo qua kênh lớp học.